Équations d'équilibre local

Corrigé

1 Équilibre d'une colonne à section variable sous poids-propre (tour Triangle)

La tour Triangle est un gratte-ciel en construction depuis 2021 au parc des expositions. La hauteur du bâtiment est prévue à 180 mètres pour 44 étages, ce qui devait en faire le troisième plus haut édifice de la capitale après la tour Eiffel (330 m), et la tour Montparnasse (209 m). (Source : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Triangle`)

Dans cet exercice, on considère une géométrie simplifiée. La tour est de hauteur h et de section rectangulaire de largeur fixe ℓ et de longueur variable $L(z) = L_0\left(1 - \frac{z}{h}\right)$. On note ρ la masse volumique de la tour, qui est uniquement soumise à son poids propre.



FIGURE 1 – La Tour Triangle en construction en janvier 2026 par Nicolas22g (Travail personnel) sous licence CC BY-SA 4.0.

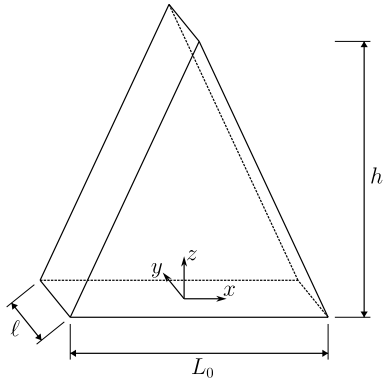


FIGURE 2 – Schéma de la structure.

1.1. On modélise la tour comme un poteau encastré à sa base. Déterminer le chargement linéique $\boldsymbol{f}(z)$ qui s'y applique. Représenter le schéma statique de la structure.

Solution : $\boldsymbol{f}(z) = -\rho g \dfrac{\ell L_0}{h}(h - z)\boldsymbol{e}_z$

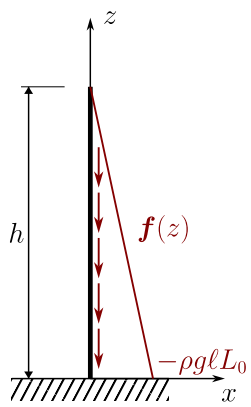


FIGURE R-1 – Schéma statique du problème.

1.2. Écrire l'équilibre global du poteau. Calculer les actions de l'encastrement sur le poteau.

Solution : L'encastrement exerce *a priori* une réaction $\boldsymbol{R}$ et un moment H. L'équilibre du poteau s'écrit :

$$\boldsymbol{R} + \int_0^h \boldsymbol{f}(z)dz = \boldsymbol{0} \quad \text{et} \quad H = 0$$

le poids de la tour étant dirigé suivant l'axe de la poutre ne génère aucun moment. Soit

$$\boldsymbol{R} = \rho g \frac{\ell L_0 h}{2} \boldsymbol{e}_z \quad \text{et} \quad H = 0$$

1.3. À partir des équations d'équilibre local, calculer les efforts intérieurs dans le poteau ainsi que leurs éléments de réduction.

Solution :
On détermine d'abord $\boldsymbol{\Sigma}(z)$ en utilisant les équations d'équilibre local et la condition d'effort nul à l'extrémité libre $z = h$:

$$\frac{d\boldsymbol{\Sigma}(z)}{dz} = \rho g \frac{\ell L_0}{h}(h - z)\boldsymbol{e}_z \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\Sigma}(h) = 0 \quad \text{donc} \quad \boldsymbol{\Sigma}(z) = -\rho g \frac{\ell L_0}{2h}(h - z)^2 \boldsymbol{e}_z$$

Au passage, on vérifie bien que $\boldsymbol{\Sigma}(0) = -\boldsymbol{R}$. (Signe négatif car l'appui se situe en amont du poteau.)
On identifie l'effort normal dans la direction tangente (ici $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_z$) :

$$N(z) = -\rho g \frac{\ell L_0}{2h}(z - h)^2 \leq 0 \quad \textit{(poteau en compression)}$$

Il n'y a pas d'efforts tranchants dans la direction normale au poteau.
On détermine ensuite le moment $M(z)$ en utilisant les équations d'équilibre local et la condition de moment nul à l'extrémité libre $z = h$:

$$\frac{\mathrm{d}M(z)}{\mathrm{d}z} = 0 \quad \text{et} \quad M(h) = 0 \quad \text{donc} \quad M(z) = 0$$

2 Équilibre de poutres

2.1. La figure 3 représente une poutre console de longueur L, encastrée au point O et soumise à une force ponctuelle $-F\boldsymbol{e}_2$ appliquée au point A.

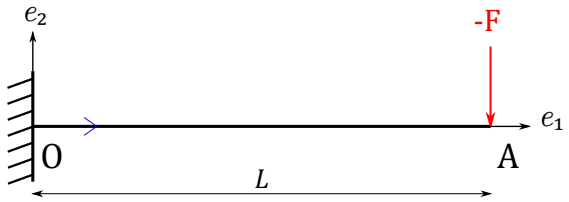


FIGURE 3 – Poutre console encastrée soumise à une force ponctuelle.

Déterminer les efforts intérieurs de la poutre à partir des équations d'équilibre local. En déduire le degré d'hyperstaticité de la structure.

Solution :

Les équations d'équilibre local s'écrivent :

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{\mathrm{d}s} + \boldsymbol{f}(s) = 0 \\ \frac{\mathrm{d}M(s)}{\mathrm{d}s} + V(s) = 0 \end{cases}$$

Ici, $s = x \in [0, L]$, $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_2$:
On détermine d'abord $\boldsymbol{\Sigma}(x)$: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}(x)}{\mathrm{d}x} = 0$ donc $\boldsymbol{\Sigma}(x) = \boldsymbol{C}$, en notant $\boldsymbol{C}$ la constante d'intégration
Or, d'après les conditions limites : $\boldsymbol{\Sigma}(x = L) = \boldsymbol{R}_A = -F\boldsymbol{e}_2$ donc $\boldsymbol{C} = -F\boldsymbol{e}_2$ et :

$$\boldsymbol{\Sigma}(x) = -F\boldsymbol{e}_2$$

On identifie les efforts normaux et tranchants dans la poutre $\forall x \in [0, L]$:

$$\begin{cases} N(x) = \boldsymbol{\Sigma}(x) \cdot \boldsymbol{t} = 0 \\ V(x) = \boldsymbol{\Sigma}(x) \cdot \boldsymbol{n} = -F \end{cases}$$

On détermine ensuite le moment fléchissant $M(x)$: $\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} = F$ donc $M(x) = Fx + C'$, C' constante d'intégration. Or d'après la condition limite $M(x = L) = 0$, donc $C' = -FL$.
On en déduit :

$$M(x) = F(x - L)$$

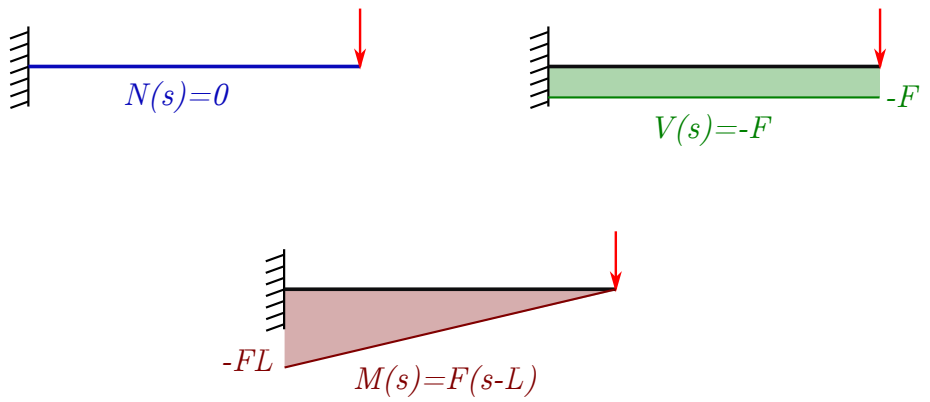


FIGURE R-2 – Diagrammes des efforts intérieurs.

Degré d'hyperstaticité : Les efforts intérieurs sont entièrement déterminés à partir des efforts extérieurs donc la structure est isostatique.

2.2. La figure 4 représente une poutre de longueur L, rotulée à ses deux extrémités aux points A et B, et soumise à une charge linéique $-q\boldsymbol{e}_2$.

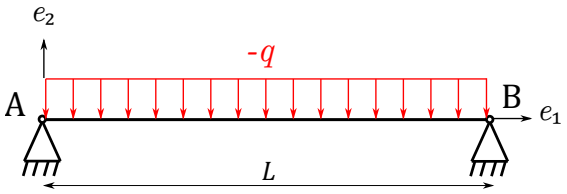


FIGURE 4 – Poutre en flexion sous poids propre.

Déterminer les efforts intérieurs de la poutre à partir des équations d'équilibre local. En déduire le degré d'hyperstaticité de la structure.

Solution :
On note $\boldsymbol{R}_A = R_{A,x}\boldsymbol{e}_1 + R_{A,y}\boldsymbol{e}_2$ la réaction d'appui en A et $\boldsymbol{R}_B = R_{B,x}\boldsymbol{e}_1 + R_{B,y}\boldsymbol{e}_2$ la réaction d'appui en B.
Les équations d'équilibre local s'écrivent :

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{\mathrm{d}s} + \boldsymbol{f}(s) = 0 \\ \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s}(s) + V(s) = 0 \end{cases}$$

Ici, $s = x \in [0, L]$, $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_2$:

On détermine d'abord $\boldsymbol{\Sigma}(x)$: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}(x)}{\mathrm{d}x} - q\boldsymbol{e}_2 = 0$ donc $\boldsymbol{\Sigma}(x) = qx\boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{C}$
Or, d'après les conditions limites :

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{\Sigma}(x = L) = \boldsymbol{R}_B \\ &\Rightarrow \boldsymbol{\Sigma}(x) = q(x - L)\boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{R}_B \end{aligned}$$

On identifie les efforts normaux et tranchants dans la poutre $\forall x \in [0, L]$:

$$N(x) = \boldsymbol{\Sigma}(x) \cdot \boldsymbol{e}_1 = R_{B,x}$$
$$V(x) = \boldsymbol{\Sigma}(x) \cdot \boldsymbol{e}_2 = q(x - L) + R_{B,y}$$

On en déduit également que $\boldsymbol{R}_A = -\boldsymbol{\Sigma}(0) = qL\boldsymbol{e}_2 - \boldsymbol{R}_B$ que l'on aurait pu obtenir par l'équilibre global en résultante de la poutre. À ce stade on pourrait exploiter la symétrie du problème (avec les précautions nécessaires, cf. TD1, ex.5) ou l'équilibre en moment en A pour en déduire que $\boldsymbol{R}_A = \boldsymbol{R}_B = qL/2\boldsymbol{e}_2$. On montre ci-dessous que ce résultat s'obtient également par intégration du moment via l'équation d'équilibre.

En effet le moment $M(x)$ est donné par : $\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} + q(x - L) + R_{B,y} = 0$ donc
$M(x) = -q(\frac{x^2}{2} - Lx) - R_{B,y}x + C'$.
Or, d'après les conditions limites : $M(x = 0) = M(x = L) = 0$. D'où :

$$C' = 0$$
$$q\frac{L^2}{2} - R_{B,y}L = 0$$

soit $R_{B,y} = qL/2$ et donc :

$$M(x) = -q\left(\frac{x^2}{2} - \frac{L}{2}x\right) = -\frac{q}{2}x(x - L)$$

On a donc in fine :

$$N(x) = \boldsymbol{\Sigma}(x) \cdot \boldsymbol{e}_1 = R_{B,x} = -R_{A,x}$$
$$V(x) = \boldsymbol{\Sigma}(x) \cdot \boldsymbol{e}_2 = q\left(x - \frac{L}{2}\right)$$
$$M(x) = \frac{q}{2}x(L - x) = -\frac{q}{2}\left(\frac{L}{2} - x\right)^2 + \frac{qL^2}{8}$$

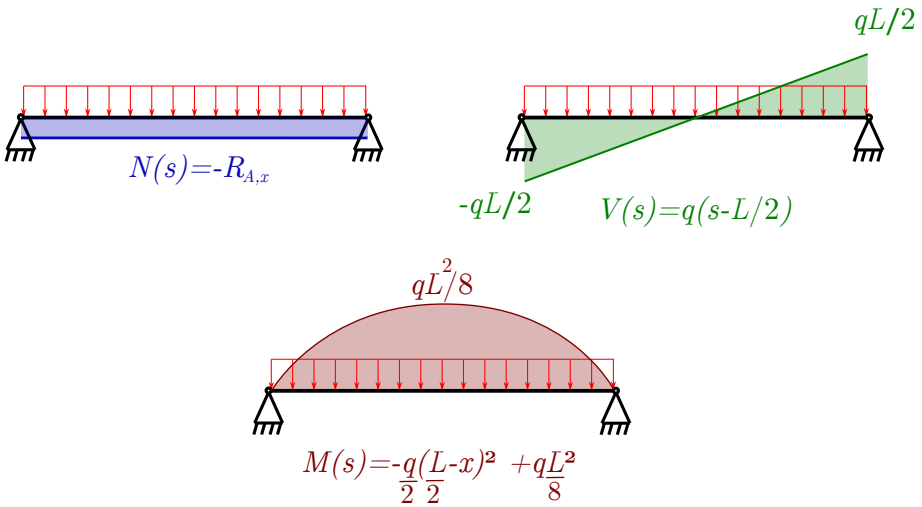


FIGURE R-3 – Diagrammes des efforts intérieurs.

Degré d'hyperstaticité : Les efforts intérieurs dépendent d'un scalaire $R_{A,x}$ non déterminé par les équations d'équilibre donc la structure est hyperstatique de degré 1.

Pour que la structure devienne isostatique, il faudrait remplacer l'un des appuis par un appui simple glissant suivant $\boldsymbol{e}_1$. Dans ce cas $R_{A,x} = 0$ et les efforts intérieurs sont alors entièrement déterminés.

3 Équilibre d'un portique

On considère le portique de largeur ℓ et de hauteur h, représenté sur la Figure 5.

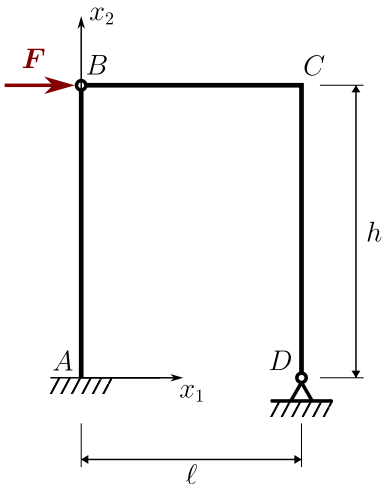


FIGURE 5 – Schéma statique du portique.

— le nœud A est encastré, on notera $\boldsymbol{R}_A = X_A\boldsymbol{e}_1 + Y_A\boldsymbol{e}_2$ et H_A les actions exercées par cet appui sur la structure ;

— le nœud B est soumis à un effort horizontal concentré $\boldsymbol{F} = F\boldsymbol{e}_1$, et à ce nœud, les poutres AB et BC sont reliées par une liaison rotule (articulation) ;

— au nœud C, les poutres BC et CD sont reliées par une liaison rigide ;

— le nœud D est relié à un appui fixe, on notera $\boldsymbol{R}_D = X_D\boldsymbol{e}_1 + Y_D\boldsymbol{e}_2$ la résultante des actions exercées par cet appui sur la structure ;

— les efforts distribués sont négligés.

3.1. Calculer les efforts intérieurs dans le portique ainsi que leurs éléments de réduction. On orientera la structure de A vers D et on repérera les points de l'arc AB par $s \in]0, h[$, ceux de l'arc BC par $s \in]0, \ell[$, et ceux de l'arc CD par $s \in]0, h[$.

Solution :

— Équilibre local sur AB ($s \in]0, h[$, $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{n} = -\boldsymbol{e}_1$) :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}(s)}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{0} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\Sigma}(0) = -\boldsymbol{R}_A \quad \text{donc} \quad \boldsymbol{\Sigma}(s) = -\boldsymbol{R}_A = -X_A\boldsymbol{e}_1 - Y_A\boldsymbol{e}_2$$

$$\Longrightarrow \quad N(s) = -Y_A \quad \text{et} \quad V(s) = X_A$$

$$\frac{\mathrm{d}M(s)}{\mathrm{d}s} + X_A = 0 \quad \text{et} \quad M(0) = -H_A \quad \text{donc} \quad M(s) = -X_A s - H_A$$

Comme la liaison rotule en B impose un moment nul ($M(h) = 0$), on en déduit

$$\boxed{H_A = -X_A h} \quad \text{donc} \quad M(s) = X_A(h - s)$$

— Équations de saut au nœud B :

$$\boldsymbol{\Sigma}(B^+) - \boldsymbol{\Sigma}(B^-) + F\boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{0} \quad \text{donc} \quad \boldsymbol{\Sigma}(B^+) = -(X_A + F)\boldsymbol{e}_1 - Y_A\boldsymbol{e}_2$$

et avec la liaison rotule on a toujours $M(B^+) = 0$.

— Équilibre local sur BC ($s \in]0, \ell[$, $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_2$) :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}(s)}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{0} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\Sigma}(0) = -(X_A+F)\boldsymbol{e}_1 - Y_A\boldsymbol{e}_2 \quad \text{donc} \quad \boldsymbol{\Sigma}(s) = -(X_A+F)\boldsymbol{e}_1 - Y_A\boldsymbol{e}_2$$

$$\Longrightarrow \quad N(s) = -X_A - F \quad \text{et} \quad V(s) = -Y_A$$

$$\frac{\mathrm{d}M(s)}{\mathrm{d}s} - Y_A = 0 \quad \text{et} \quad M(0) = 0 \quad \text{donc} \quad M(s) = Y_A s$$

— Équations de saut au nœud C :

$$\boldsymbol{\Sigma}(C^+) - \boldsymbol{\Sigma}(C^-) = \boldsymbol{0} \quad \text{donc} \quad \boldsymbol{\Sigma}(C^+) = -(X_A + F)\boldsymbol{e}_1 - Y_A\boldsymbol{e}_2$$

$$M(C^+) - M(C^-) = 0 \quad \text{donc} \quad M(C^+) = Y_A\ell$$

— Équilibre local sur CD ($s \in]0, h[$, $\boldsymbol{t} = -\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_1$) :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}(s)}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{0} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\Sigma}(0) = -(X_A+F)\boldsymbol{e}_1 - Y_A\boldsymbol{e}_2 \quad \text{donc} \quad \boldsymbol{\Sigma}(s) = -(X_A+F)\boldsymbol{e}_1 - Y_A\boldsymbol{e}_2$$

$$\Longrightarrow \quad N(s) = Y_A \quad \text{et} \quad V(s) = -X_A - F$$

$$\frac{\mathrm{d}M(s)}{\mathrm{d}s} - X_A - F = 0 \quad \text{et} \quad M(0) = Y_A\ell \quad \text{donc} \quad M(s) = (X_A + F)s + Y_A\ell$$

Comme l'appui fixe en D impose un moment nul ($M(h) = 0$), on en déduit

$$\boxed{Y_A = -(X_A + F)\frac{h}{\ell}} \quad \text{donc} \quad M(s) = -(X_A + F)(h - s)$$

— Actions en D : Comme l'appui se situe en aval du poteau CD, on a directement :

$$\boldsymbol{R}_D = \boldsymbol{\Sigma}(h)$$

$$\boxed{X_D = -(X_A + F)} \quad \text{et} \quad \boxed{Y_D = (X_A + F)\frac{h}{\ell}}$$

On peut vérifier que les différentes équations encadrées correspondent bien à l'équilibre global de la structure.

3.2. Préciser le degré d'hyperstaticité de la structure. Proposer une modification qui la rendrait isostatique, et représenter les diagrammes d'efforts intérieurs associés.

Solution : En récapitulant les résultats de la question précédente, on se rend compte que les efforts internes peuvent s'exprimer en fonction du scalaire X_A, qui reste indéterminé. La structure est donc hyperstatique de degré 1. On pourrait par exemple changer l'encastrement en A par une glissière, qui donnerait $X_A = 0$. Les efforts intérieurs seraient alors tels que sur la Figure R-4.

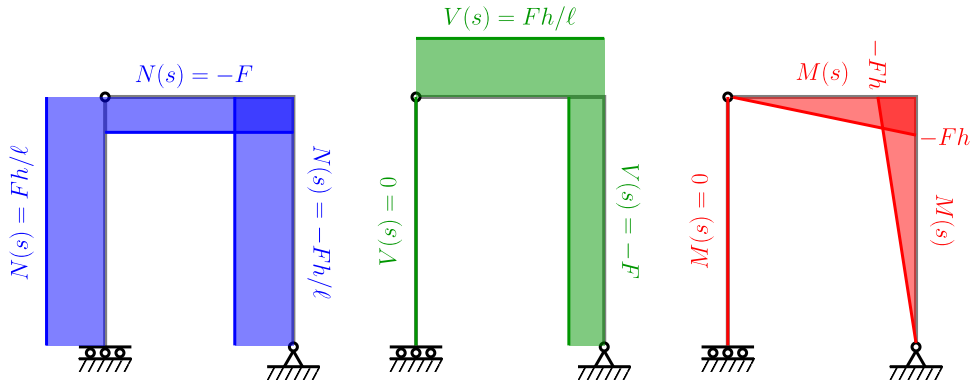


FIGURE R-4 – Diagrammes d'efforts intérieurs dans le portique.

4 Levage de l'obélisque de Louxor sur la place de la Concorde [1]

Cadeau diplomatique du vice-roi d'Égypte Méhémet Ali, l'obélisque de Louxor a été installé au centre de la place de la Concorde en 1836. Il reposait sur son extrémité et a été relevé par un système de cordes et des cabestans (Figure 6).

Comme illustré Figure 7, on représente ici l'obélisque par une poutre rectiligne de longueur ℓ et faisant un angle θ avec l'horizontale, dont l'extrémité en $s = 0$ repose sur un appui fixe (rotation libre). Elle est soumise à son poids (masse linéique uniforme μ), et aux efforts appliqués par le système de relèvement, que, pour simplifier, on assimile à une force ponctuelle $\boldsymbol{F} = F\boldsymbol{e}_2$ toujours verticale appliquée en un point de l'obélisque $s = d$.

L'obélisque est parfaitement rigide, et est relevé très lentement (de façon quasi-statique).

4.1. Quel est le degré d'hyperstaticité de cette structure ? Comment garantir son équilibre ?

Solution : L'appui fixe génère deux inconnues (les deux composantes de la résultante $\boldsymbol{R}$), tandis qu'on dispose de trois équations d'équilibre sur les efforts. Le degré d'hyperstaticité de cette structure est donc de -1. Autrement dit, les conditions d'appuis sont insuffisantes pour garantir l'équilibre de la structure : il s'agit d'un mécanisme. La poutre a trois degrés de liberté de mouvement, dont seulement deux sont bloqués par l'appui fixe : la poutre a un mouvement de rotation autour de l'appui fixe.

L'équilibre global de la poutre s'écrit :

$$\boldsymbol{R} + F\boldsymbol{e}_2 - \mu g \ell \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{0} \implies \boldsymbol{R} = (\mu g \ell - F)\boldsymbol{e}_2$$

1. Adapté d'un exercice proposé par Benoît Roman.

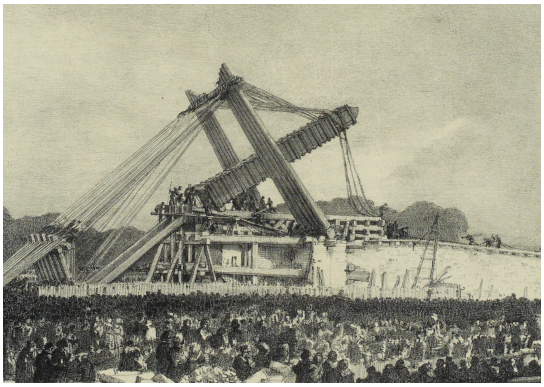


FIGURE 6 – Érection de l'obélisque de Louxor sur la place de la Concorde le 25 octobre 1836 à midi par Ignace-François Bonhommé.

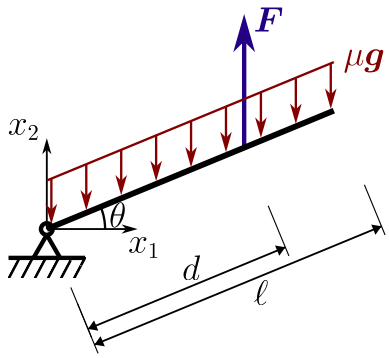


FIGURE 7 – Schéma statique du levage de l'obélisque.

et en moment par rapport à l'origine :

$$F\cos\theta d - \mu g\int_0^\ell \cos\theta s ds = 0 \implies F = \mu g\frac{\ell^2}{2d}$$

Une telle structure n'admet pas de champ d'efforts intérieurs équilibrant un chargement quelconque à θ donné : l'équilibre n'est possible que pour des chargements particuliers, précisément ceux qui ne mobilisent pas le mécanisme. Ici, l'équation de moment que l'appui ne peut pas satisfaire devient une condition sur le chargement. Le système de levage doit donc à chaque instant appliquer exactement cette force, faute de quoi l'obélisque se met en mouvement.

On notera que $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{e}_2 = \mu g\ell - F = \mu g\ell\left(1-\frac{\ell}{2d}\right)$. On voit donc que le point d'appui est en contact avec le sol $R_2 \geq 0$ si et seulement si $\frac{\ell}{2} < d$, c'est-à-dire si le point d'attache est situé plus loin que la mi-portée. Dans le cas contraire, le signe de la réaction s'inverse et l'obélisque se met à basculer.

4.2. Calculer les efforts intérieurs dans la poutre ainsi que leurs éléments de réduction.

Solution : Pour identifier les éléments de réduction, nous aurons besoin des vecteurs tangents et normaux : $\boldsymbol{t} = \cos\theta\boldsymbol{e}_1 + \sin\theta\boldsymbol{e}_2$ et $\boldsymbol{n} = -\sin\theta\boldsymbol{e}_1 + \cos\theta\boldsymbol{e}_2$

— Équilibre local pour $0 < s < d$:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}(s)}{\mathrm{d}s} - \mu g\boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{0} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\Sigma}(0) = -\boldsymbol{R} \quad \text{donc} \quad \boldsymbol{\Sigma}(s) = \mu g\left(\frac{\ell^2}{2d} - \ell + s\right)\boldsymbol{e}_2$$

$$\implies N(s) = \boldsymbol{\Sigma}(s)\cdot\boldsymbol{t} = \mu g\sin\theta\left(\frac{\ell^2}{2d} - \ell + s\right)$$

$$\text{et} \quad V(s) = \boldsymbol{\Sigma}(s)\cdot\boldsymbol{n} = \mu g\cos\theta\left(\frac{\ell^2}{2d} - \ell + s\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}M(s)}{\mathrm{d}s} + \mu g \cos\theta \left(\frac{\ell^2}{2d} - \ell + s \right) = 0 \quad \text{et} \quad M(0) = 0$$

Donc

$$M(s) = \frac{\mu g \cos\theta}{2} s \left(2\ell - \frac{\ell^2}{d} - s \right)$$

— Équations de saut en $s = d$:

$$\boldsymbol{\Sigma}(d^+) - \boldsymbol{\Sigma}(d^-) + F\boldsymbol{e}_2 = \mathbf{0} \quad \text{donc} \quad \boldsymbol{\Sigma}(d^+) = \mu g \, (d - \ell) \, \boldsymbol{e}_2$$

$$M(d^+) - M(d^-) = 0 \quad \text{donc} \quad M(d^+) = -\frac{\mu g \cos\theta}{2} (\ell - d)^2$$

— Équilibre local pour $d < s < \ell$:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}(s)}{\mathrm{d}s} - \mu g \boldsymbol{e}_2 = \mathbf{0} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\Sigma}(d^+) = \mu g \, (d - \ell) \, \boldsymbol{e}_2 \quad \text{donc} \quad \boldsymbol{\Sigma}(s) = \mu g (s - \ell) \boldsymbol{e}_2$$

$$\begin{aligned} \implies N(s) &= \boldsymbol{\Sigma}(s) \cdot \boldsymbol{t} = \mu g \sin\theta (s - \ell) \\ \text{et} \quad V(s) &= \boldsymbol{\Sigma}(s) \cdot \boldsymbol{n} = \mu g \cos\theta (s - \ell) \end{aligned}$$

$$\frac{\mathrm{d}M(s)}{\mathrm{d}s} + \mu g \cos\theta (s - \ell) = 0 \quad \text{et} \quad M(d^+) = -\frac{\mu g \cos\theta}{2} (\ell - d)^2$$

Donc

$$M(s) = -\frac{\mu g \cos\theta}{2} (\ell - s)^2$$

4.3. La pierre étant un matériau fragile, l'obélisque risque de rompre lors de son levage si le moment $M(s)$ dépasse une valeur limite $M_{\max}$ en au moins un point de la structure. Trouver la position d^* du point d'attache qui permet de minimiser le maximum absolu du moment de flexion afin de diminuer le risque de rupture.

Solution : L'allure du diagramme du moment dépend de la valeur de d (Figure R-5) :

— Pour toute valeur de d, la courbe comporte un extremum en $s = d$, valant $M_{ex,1} = \left| -\frac{\mu g \cos\theta}{2} (\ell - d)^2 \right|$. La valeur de cet extremum diminue quand d augmente.

— À partir de $d > \ell/2$, un deuxième extremum apparaît en $s = \ell - \frac{\ell^2}{2d}$ (point d'annulation de la dérivée de $M(s)$), valant $M_{ex,2} = \left| \frac{\mu g \cos\theta}{2} \left(\ell - \frac{\ell^2}{2d} \right)^2 \right|$. La valeur de cet extremum augmente quand d augmente.

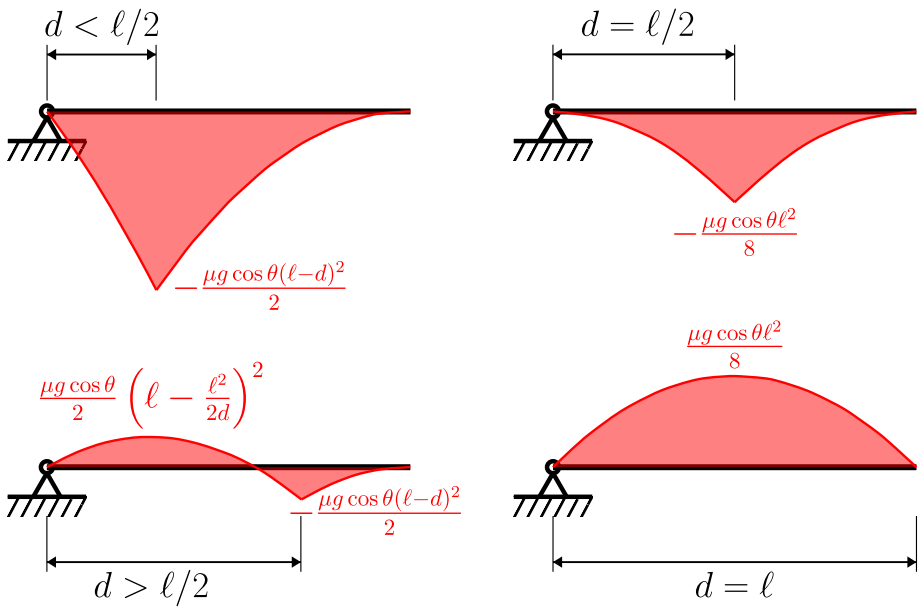


FIGURE R-5 – Diagrammes du moment de flexion dans l'obélisque en fonction de la position du point de levage.

Ainsi, la valeur optimale d^* de la position du point d'attache sera celle pour laquelle $M_{ex,1} = M_{ex,2}$ d'où :

$$\ell - d^* = \ell - \frac{\ell^2}{2d^*}$$

$$d^* = \frac{\ell}{\sqrt{2}}$$

On remarque que cette position d'attache ne correspond pas à celle qui permet de minimiser la force à appliquer pour lever l'obélisque, qui est la plus faible en $d = \ell$.